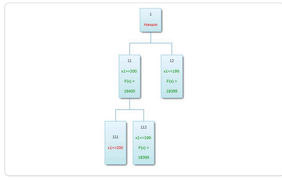
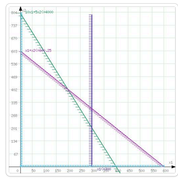
Section 1

Необходимо найти максимальное значение целевой функции F = 36·1+28·2 → max, при системе ограничений:
10x1+5·2≤4000, (1)
x1≤300, (2)
x1+x2≤600,25, (3)
x1 ≥ 0, (4)
x2 ≥ 0, (5)
где x1, x2 - целые числа.





Симплекс-таблица с дельтами

C	36	28	0	0	0	0
базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	10	5	1	0	0	4000
x_4	1	0	0	1	0	300
x_5	1	1	0	0	1	600.25
Δ	-36	-28	0	0	0	0

Проверяем план на оптимальность: план **не оптимален**, так как Δ_1 = -36 отрицательна.

Итерация 1

Определяем *разрешающий столбец* - столбец, в котором находится минимальная дельта: 1, Δ_1 - 36
Находим симплекс-отношения Q, путём деления коэффициентов b на соответствующие значения столбца 1
В найденном столбце ищем строку с наименьшим значением Q: Q_{min} = 300, строка 2.
На пересечении найденных строки и столбца находится *разрешающий элемент*: 1
В качестве базисной переменной x_4 берём x_1.

C	36	28	0	0	0	
базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	Q
x_3	10	5	1	0	0	4000	4000 / 10 = 400
x_4	1	0	0	1	0	300	300 / 1 = 300
x_5	1	1	0	0	1	600.25	600.25 / 1 = 600.25
Δ	-36	-28	0	0	0	0	

Из строк 1, 3 вычитаем строку 2, умноженную на соответствующий элемент в столбце 1.
Вычисляем новые дельты: $\Delta_i = C_2 \cdot a_{i1} + C_1 \cdot a_{i2} + C_5 \cdot a_{i3} - C_i$

Итерация 2

Определяем *разрешающий столбец* - столбец, в котором находится минимальная дельта: 2, Δ_2 -28
Находим симплекс-отношения Q, путём деления коэффициентов b на соответствующие значения столбца 2
В найденном столбце ищем строку с наименьшим значением Q: Q_{min} = 200, строка 1.
На пересечении найденных строки и столбца находится *разрешающий элемент*: 5
В качестве базисной переменной x_3 берём x_2.

C	36	28	0	0	0	
базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	Q
x_2	0	5	1	0	0	1000	1000 / 5 = 200
x_1	1	0	0	1	0	300	-
x_5	0	1	0	-1	1	300.25	300.25 / 1 = 300.25
Δ	0	-28	0	36	0	19800	

Делим строку 1 на 5. Из строк 2, 3 вычитаем строку 1, умноженную на соответствующий элемент в столбце 2.
Вычисляем новые дельты: $\Delta_i = C_2 \cdot a_{i1} + C_2 \cdot a_{i2} + C_5 \cdot a_{i3} - C_i$

Итерация 3

Определяем *разрешающий столбец* - столбец, в котором находится минимальная дельта: 4, Δ_4 -20
Находим симплекс-отношения Q, путём деления коэффициентов b на соответствующие значения столбца 4
В найденном столбце ищем строку с наименьшим значением Q: Q_{min} = 100.25, строка 3.
На пересечении найденных строки и столбца находится *разрешающий элемент*: 1
В качестве базисной переменной x_5 берём x_4.

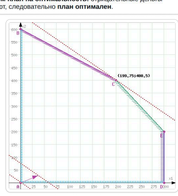
C	36	28	0	0	0	
базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	Q
x_2	0	1	0.2	-0.2	0	200	-
x_1	1	0	0	1	0	300	300 / 1 = 300
x_4	0	0	-0.2	1	1	100.25	100.25 / 1 = 100.25
Δ	0	0	5.6	-20	0	16400	

Из строк 1, 2 вычитаем строку 3, умноженную на соответствующий элемент в столбце 4.
Вычисляем новые дельты: $\Delta_i = C_2 \cdot a_{i1} + C_2 \cdot a_{i2} + C_4 \cdot a_{i3} - C_i$

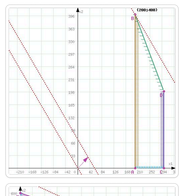
Симплекс-таблица с обновлёнными дельтами

C	36	28	0	0	0	
базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	Q
x_2	0	1	-0.2	0	2	400.5	-
x_1	1	0	0.2	0	-1	199.75	300
x_4	0	0	-0.2	1	1	100.25	100.25
Δ	0	0	1.6	0	20	18405	

Текущий план X: [199.75, 400.5, 0, 100.25, 0]
Целевая функция F: 36·199.75 + 28·400.5 + 0·0 + 0·100.25 + 0·0 = 18405
Проверяем план на оптимальность: отрицательные дельты отсутствуют, следовательно **план оптимален**.

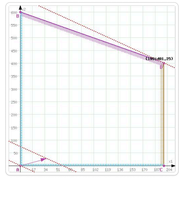


Оптимальное значение переменной x1=199.75 оказалось нецелочисленным.
Разбиваем задачу 1 на две подзадачи 11 и 12.
В первой из них к условиям задачи 11 добавляется условие x1 = 200, а к задаче 12 — условие x1 = 199.
Эта процедура называется ветвлением по переменной x1.

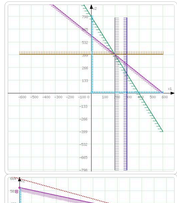


Решение задачи 12 получилось целочисленным.
Новое значение текущего рекорда будет равно F(X) = 18400.
Решая систему уравнений, получим: x1 = 200, x2 = 400
Так как найденная точка является первым целочисленным решением, то ее и соответствующее ей значение ЦФ следует запомнить. Сама точка называется текущим целочисленным рекордом или просто рекордом, а оптимальное значение целочисленной задачи — текущим значением рекорда. Это значение является нижней границей оптимального значения исходной задачи Z*.

Решаем задачу 11.
10x1+5·2≤4000, (1)
x1≤300, (2)
x1+x2≤600,25, (3)
x2≤400, (4)
x1 ≥ 0, (5)
x2 ≥ 0, (6)
Текущий рекорд Z=18400 = 18399, поэтому прекращаем ветвление из этой вершины
Оптимальное значение переменной x2=400.5 оказалось нецелочисленным.



Разбиваем задачу 12 на две подзадачи 111 и 112.
В первой из них к условиям задачи 111 добавляется условие x1 = 200, а задаче 112 — условие x1 = 199.
Решаем графически задачу 111 как задачу ЛП.
10x1+5·2≤4000, (1)
x1≤300, (2)
x1+x2≤600,25, (3)
x2≤401, (4)
x1≥200, (5)
x1 ≥ 0, (6)
x2 ≥ 0, (7)
Задача не имеет допустимых решений. ОДР представляет собой пустое множество.



Задача 121 не имеет решения, поэтому для нее процесс ветвления прерываем.
Решаем графически задачу 112 как задачу ЛП.
10x1+5·2≤4000, (1)
x1≤300, (2)
x1+x2≤600,25, (3)
x2≤401, (4)
x1≥199, (5)
x1 ≥ 0, (6)
x2 ≥ 0, (7)
F(x) = 36·199 + 28·401.25 = 18399

Текущий рекорд Z=18400 = 18399, поэтому прекращаем ветвление из этой вершины
Оптимальное значение переменной x1=199.75 оказалось нецелочисленным.
Разбиваем задачу 1 на две подзадачи 11 и 12.
В первой из них к условиям задачи 11 добавляется условие x1 = 200, а задаче 12 — условие x1 = 199.
Эта процедура называется ветвлением по переменной x1.

Решаем графически задачу 122 как задачу ЛП.
10x1+5·2≤4000, (1)
x1≤300, (2)
x1+x2≤600,25, (3)
x2≥401, (4)
x1≥199, (5)
x1 ≥ 0, (6)
x2 ≥ 0, (7)
Решаем систему уравнений, получим: x1 = 199, x2 = 401.25
Откуда найдем максимальное значение целевой функции:
F(x) = 36·199 + 28·401.25 = 18399
Текущий рекорд Z=18400 = 18399, поэтому прекращаем ветвление из этой вершины
F(X) = 18400
x1 = 200
x2 = 400